# Session 9 – Normalisierung & ER-Diagramme

> **Interaktive Übung:** Gemeinsam entwickeln wir normalisierte Schemas und ER-Diagramme – von chaotisch zu strukturiert.

## Überblick

Willkommen zur interaktiven Normalisierungs-Session! Heute arbeiten wir **zusammen** – ihr seid nicht Zuschauer, sondern Co-Entwickler. Wir durchlaufen:

0. **ER-Diagramme**: Was können wir damit beschreiben? Wie modellieren wir Entitäten und Beziehungen?
1. **Normalisierung (1NF → 2NF → 3NF)** am Beispiel eines Online-Shops
2. **Praxis-Übung**: Schritt für Schritt bauen wir Twitter

**Lernziele:**

- ER-Diagramme lesen und erstellen
- Normalisierungsschritte verstehen und anwenden (inkl. Transitivität)
- Komplexe Datenmodelle gemeinsam entwickeln

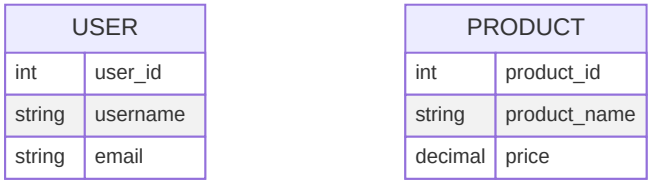
## Teil 0: ER-Diagramme – Entitäten & Beziehungen

ER-Diagramme (Entity-Relationship-Diagramme) sind visuelle Werkzeuge zur Datenmodellierung. Sie zeigen Entitäten (Objekte), ihre Attribute und die Beziehungen zwischen ihnen.

**Entitäten:**

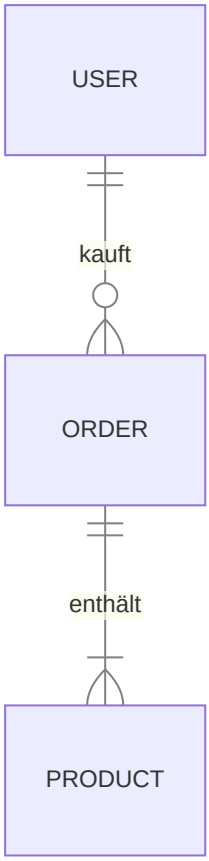
- Rechtecke (z.B. `User`, `Product`)

- Attribute als Ovale oder in der Entität

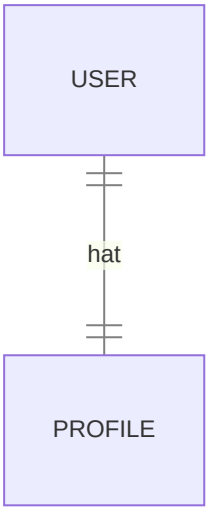


**Beziehungen:**

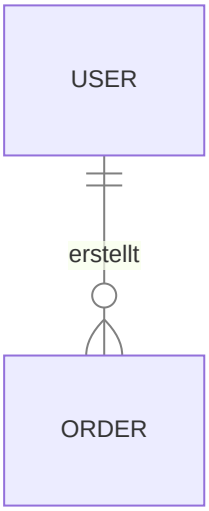
- Rauten oder Linien (z.B. `kauft`, `gehört zu`)



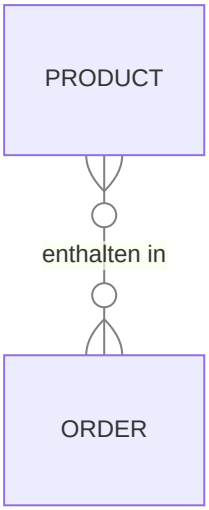
- Kardinalitäten: 1:1, 1:N, N:M
  - **1:1 (Eins-zu-Eins):** Ein User hat genau ein Profil, ein Profil gehört zu genau einem User




  - **1:N (Eins-zu-Viele):** Ein User kann viele Orders haben, eine Order gehört zu einem User



- **N:M (Viele-zu-Viele):** Viele Users können viele Products kaufen, viele Products können von vielen Users gekauft werden




**Schlüssel:**

- Primärschlüssel (unterstrichen)

| USER | | |
|---|---|---|
| int | user_id | PK |
| string | username | |
| string | email | |

- Fremdschlüssel (gestrichelt)

| ORDER | | |
|---|---|---|
| int | order_id | PK |
| int | user_id | FK |
| date | order_date | |

# Teil 1: Normalisierung – Von Chaos zu Struktur

# Problem: Der chaotische Online-Shop

Stellt euch vor: Ihr habt gerade einen Online-Shop geerbt. Alle Daten liegen in einer riesigen Tabelle. Klingt praktisch? Schauen wir mal...

# Schritt 0: Die Ausgangslage (0NF)

Hier ist unsere „All-in-One“ Tabelle. Auf den ersten Blick funktioniert sie – aber schaut genauer hin: Was fällt euch auf?

**Die chaotische Tabelle**

```sql
-- Erstelle die chaotische "Alles-in-Einem" Tabelle
CREATE TABLE shop_nf0 (
    order_id INTEGER,
    order_date DATE,
    customer_id INTEGER,
    customer_name VARCHAR(100),
    email VARCHAR(100),
    address VARCHAR(100),
    product_id INTEGER,
    product_name VARCHAR(100),
    price DECIMAL(10,2),
    category VARCHAR(50),
    quantity INTEGER
);

-- Befülle mit realistischen Beispieldaten (mit nicht-atomaren Adress
INSERT INTO shop_nf0 VALUES
(1, '2024-01-15', 1, 'Anna Müller', 'anna@mail.de', 'Hauptstraße 12,
  Leipzig', 1, 'Laptop Dell XPS', 1299.99, 'Elektronik', 1),
(2, '2024-01-16', 1, 'Anna Müller', 'anna@mail.de', 'Hauptstraße 12,
  Leipzig', 1, 'USB-C Kabel', 15.99, 'Zubehör', 2),
(3, '2024-01-16', 2, 'Max Schmidt', 'max.s@web.de', 'Berliner Allee 4
  10115 Berlin', 1, 'Laptop Dell XPS', 1299.99, 'Elektronik', 1),
(4, '2024-01-17', 3, 'Lisa Weber', 'lisa.w@gmail.com', 'Hafenstraße 8
  20095 Hamburg', 1, 'Wireless Maus', 29.99, 'Zubehör', 1);

-- Schauen wir uns das Chaos an
SELECT * FROM shop_nf0;
```

```
-- Erstelle die chaotische "Alles-in-Einem" Tabelle
CREATE TABLE shop_nf0 (
    order_id INTEGER,
    order_date DATE,
    customer_id INTEGER,
    customer_name VARCHAR(100),
    email VARCHAR(100),
    address VARCHAR(100),
    product_id INTEGER,
    product_name VARCHAR(100),
    price DECIMAL(10,2),
    category VARCHAR(50),
    quantity INTEGER
)
```

*ok*

```
-- Befülle mit realistischen Beispieldaten (mit nicht-atomaren Adressen!)
INSERT INTO shop_nf0 VALUES
(1, '2024-01-15', 1, 'Anna Müller', 'anna@mail.de', 'Hauptstraße 12, 04109 Leipzig', 1, 'Laptop Dell XPS', 1299.99, 'Elektronik', 1),
(2, '2024-01-16', 1, 'Anna Müller', 'anna@mail.de', 'Hauptstraße 12, 04109 Leipzig', 1, 'USB-C Kabel', 15.99, 'Zubehör', 2),
(3, '2024-01-16', 2, 'Max Schmidt', 'max.s@web.de', 'Berliner Allee 45, 10115 Berlin', 1, 'Laptop Dell XPS', 1299.99, 'Elektronik', 1),
(4, '2024-01-17', 3, 'Lisa Weber', 'lisa.w@gmail.com', 'Hafenstraße 8, 20095 Hamburg', 1, 'Wireless Maus', 29.99, 'Zubehör', 1)
```

*ok*

```
-- Schauen wir uns das Chaos an
SELECT * FROM shop_nf0
```

| # | order_id | order_date | customer_id | customer_name | email | address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2024-01-15 | 1 | Anna Müller | anna@mail.de | Hauptstraße 12, 04109 Leipzig |
| 2 | 2 | 2024-01-16 | 1 | Anna Müller | anna@mail.de | Hauptstraße 12, 04109 Leipzig |
| 3 | 3 | 2024-01-16 | 2 | Max Schmidt | max.s@web.de | Berliner Allee 45, 10115 Berlin |
| 4 | 4 | 2024-01-17 | 3 | Lisa Weber | lisa.w@gmail.com | Hafenstraße 8, 20095 Hamburg |

4 rows

**Gibt es Probleme, die man direkt sehen kann?**

## Schritt 1: Erste Normalform (1NF)

**Regel:** Eine Tabelle ist in 1NF, wenn alle Attribute atomar sind (keine Listen, keine verschachtelten Strukturen). Jede Zelle enthält genau einen Wert.

**Was ändert sich?**

**Aufgabe:** Identifiziert Spalten, die gegen 1NF verstoßen.

```
CREATE TABLE shop_nf1 (

);

--INSERT INTO shop_nf1 VALUES

--SELECT * FROM shop_nf1;
```

```
CREATE TABLE shop_nf1 (

)
```

*ok*

```
--INSERT INTO shop_nf1 VALUES

--SELECT * FROM shop_nf1;
```

*ok*

## Schritt 2: Zweite Normalform (2NF)

**Regel:** Eine Tabelle ist in 2NF, wenn sie in 1NF ist und jedes Nicht-Schlüssel-Attribut voll funktional vom Primärschlüssel abhängt (keine partiellen Abhängigkeiten).

**Was bedeutet das konkret?**

```
-- TODO: Zerlege die Tabelle in 2NF-konforme Tabellen


```

```
-- TODO: Zerlege die Tabelle in 2NF-konforme Tabellen
```

*ok*

**Frage an euch:**

- Welche Daten hängen nur von einem Teil des Schlüssels ab?
- Welche Tabellen fehlen uns noch?

## Schritt 3: Dritte Normalform (3NF) – Transitivität eliminieren

**Regel:** Eine Tabelle ist in 3NF, wenn sie in 2NF ist und kein Nicht-Schlüssel-Attribut transitiv vom Primärschlüssel abhängt.

**Was sind transitive Abhängigkeiten?**

```
-- TODO: Zerlege die Tabelle in 3NF-konforme Tabellen


```

```
-- TODO: Zerlege die Tabelle in 3NF-konforme Tabellen
```

*ok*

- Welche Tabelle brauchen wir zusätzlich?
- Wann ist das praktikabel, wann übertrieben?

## Finales normalisiertes Schema

Das ist unser Ziel: Ein sauberes, normalisiertes Schema mit klaren Beziehungen und ohne Redundanz.

**Unser Online-Shop (0NF)**

dbdiagram.io

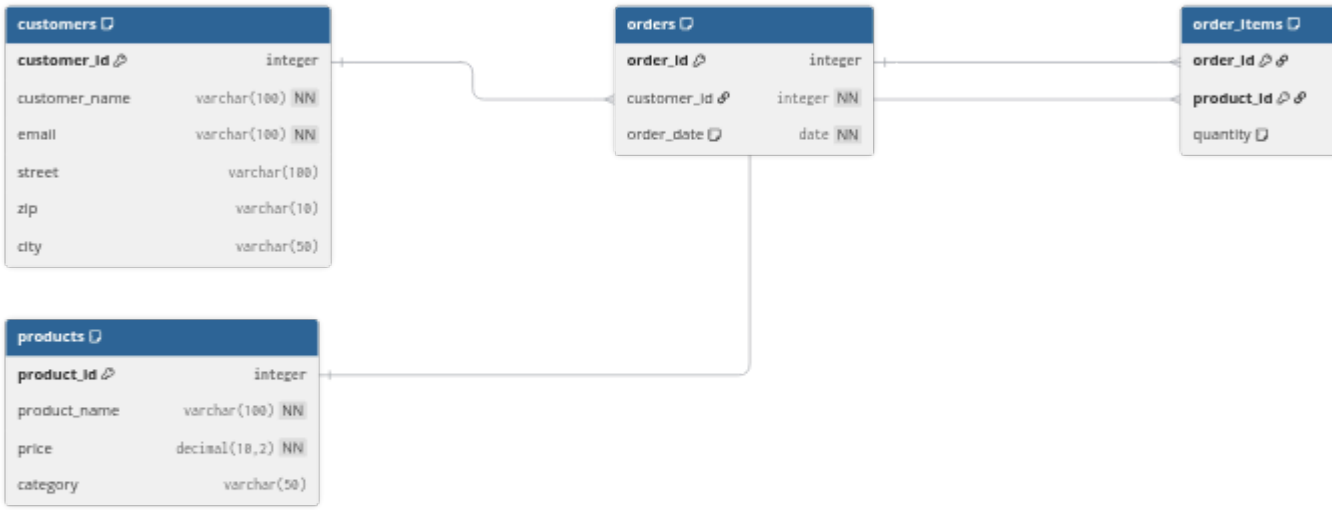
dbdiagram.io

**Unser Online-Shop (1NF)**

dbdiagram.io

dbdiagram.io

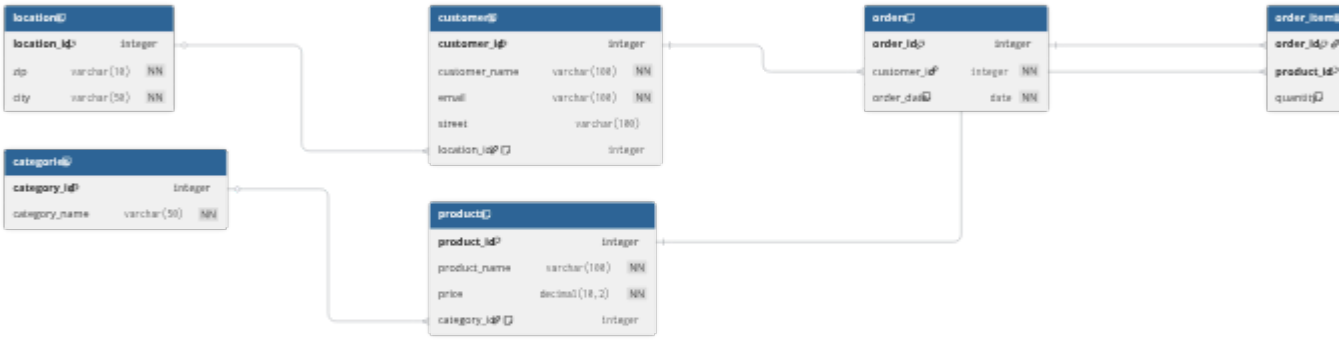
**Unser Online-Shop (2NF)**




dbdiagram.io

dbdiagram.io

**Unser Online-Shop (3NF)**




dbdiagram.io

[dbdiagram.io]

**Diskussion:** - Wann würdet ihr denormalisieren? - Performance vs. Konsistenz?

# Teil 2: Twitter-Modell gemeinsam entwickeln

Aufgabe: Baue twitter nach und befülle es mit Beispieldaten – Schritt für Schritt!

**Twitter.db**

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
```